

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004301 - Informatica Y Modelizacion Matematica

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004301 - Informatica y Modelizacion Matematica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingenieria Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonia Gonzalez Gomez (Coordinador/a)		antonia.gonzalez@upm.es	Sin horario. Se informará al principio del curso
Fernando Blasco Contreras		fernando.blasco@upm.es	Sin horario. Se informará al principio del curos

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Matemáticas I
- Matemáticas II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Manejo de ordenadores a nivel de usuario
- Repasar los contenidos matemáticos de Bachillerato (Probabilidad, Cálculo de primitivas, ...)

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CE 1.1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal, geometría, geometría diferencial, cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.

CE 1.2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CE 1.3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CG01 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional, así como para identificar los diferentes elementos bióticos y físicos del medio forestal y los recursos naturales renovables susceptibles de protección,

conservación y aprovechamientos en el ámbito forestal.

CT7 - Trabajo en equipo y Liderazgo. El trabajo en equipo supone la creación de grupos de personas que se reúnen, colaboran e interactúan de forma específica para un fin determinado (trabajo o proyecto). En relación con la competencia trabajo en equipo se encuentra la de liderazgo, arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común (definición Universidad Politécnica de Madrid <http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/liderazgo>)

4.2. Resultados del aprendizaje

RA86 - Aplicar los elementos básicos de control de flujo de ejecución de la programación estructurada para programar algoritmos sencillos

RA18 - Comprender los conceptos básicos sobre Ecuaciones Diferenciales.

RA19 - Aplicar correctamente resultados matemáticos y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas de cálculo para resolver problemas.

RA26 - Aplicar correctamente resultados matemáticos y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas de cálculo para resolver problemas

RA83 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones

RA87 - Manejar con habilidad algunas aplicaciones informáticas (Maple, RStudio, R) útiles en el ámbito de estudio y profesional del Ingeniero forestal

RA85 - Analizar problemas sencillos que puedan ser resueltos mediante programación y plantear algoritmos, así como su codificación en un lenguaje de programación para resolverlos.

RA25 - Traducir un problema real a un problema de enunciado matemático con datos e incógnitas para obtener un modelo matemático (una representación matemática) de un sistema real

RA327 - Comprender los fundamentos matemáticos necesarios para el desarrollo de la actividad profesional

RA328 - - Aplicar los conocimientos sobre Cálculo Diferencial e Integral de funciones de una variable, y los conceptos básicos sobre Álgebra Lineal

RA329 - - Traducir un problema real a un problema de enunciado matemático con datos e incógnitas para obtener un modelo matemático (una representación matemática) de un sistema real

RA333 - - Aplicar los conocimientos sobre Cálculo Diferencial e integral de funciones de varias variables, y los conceptos básicos sobre Ecuaciones Diferenciales Interpretar físicamente la solución de un problema matemático

y comprobar que es correcta

RA330 - - Aplicar correctamente resultados matemáticos y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas de cálculo para resolver problemas.

RA331 - Calcular soluciones aproximadas de un problema, utilizando, si es preciso, herramientas computacionales, y controlar el error cometido al aproximar la solución para analizar datos, estudiar un modelo o simular el comportamiento de un sistema

RA332 - - Interpretar físicamente la solución de un problema Expresar gráficamente datos, procedimientos de resolución y soluciones de un problema para explicar mediante gráficos la información, el comportamiento o los resultados sobre un modelo o un sistema real

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura proporcionará al alumno competencias básicas en informática (uso de diferentes tipos de datos, inicio a la programación, uso de algoritmos básicos, etc). También presentará algunos modelos matemáticos tanto discretos como continuos que podrán ser implementados en lenguaje R.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la programación

- 1.1. Introducción a la programación: bucles, condicionales, variables.
- 1.2. Estructuras de datos. Entrada y salida de datos. Representación
- 1.3. Ejemplos de programas aplicados a la gestión forestal y ambiental

2. Modelos discretos

- 2.1. Cadenas de Markov
- 2.2. Modelo de Leslie
- 2.3. Modelos forestales

3. Modelos Continuos

- 3.1. Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Modelos clásicos en una dimensión.
- 3.2. Modelos no lineales estudio cualitativo e integración numérica.

3.3. Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
2		Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
3	Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
4		Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
5	Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30

6		Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Primer examen Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen no liberatorio de materia. Parte práctica (ordenador) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
7	Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
8		Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
9	Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
10	Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

11		Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Segundo examen Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen no liberatorio de materia. Parte práctica (ordenador) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
12	Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
13	Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Desarrollo teórico y práctico del tema. Resolución de problemas y programas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
14		Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de práctica en Aula de Informática. En horario y grupo establecido. Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
15				
16		Tercer examen Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen no liberatorio de materia. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30

17		Examen Ordinario. Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen final ordinario de Enero EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30 Examen final práctico de Enero EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:30
----	--	---	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	1%	/ 10	CB03 CG01 CT7 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3
2	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	2%	/ 10	CB03 CG01 CT7 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3
3	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	2%	/ 10	CB03 CG01 CT7 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3
4	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	2%	/ 10	CB03 CG01 CT7 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3
5	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	2%	/ 10	CB03 CG01 CT7 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3
6	Examen no liberatorio de materia. Parte práctica (ordenador)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	20%	3 / 10	CB03 CE 1.1 CE 1.3

7	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	2%	/ 10	CB03 CG01 CT7 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3
8	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	2%	/ 10	CB03 CG01 CT7 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3
9	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	1%	/ 10	
11	Examen no liberatorio de materia. Parte práctica (ordenador)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	30%	3 / 10	
12	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	2%	/ 10	CB03 CG01 CT7 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3
13	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	2%	/ 10	CB03 CG01 CT7 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3
14	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	2%	/ 10	CB03 CG01 CT7 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3
16	Examen no liberatorio de materia.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	3 / 10	CB03 CE 1.1 CE 1.3

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Examen final ordinario de Enero	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	3 / 10	CB03 CG01 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3
17	Examen final práctico de Enero	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	50%	3 / 10	CB03 CG01 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	CB03 CG01 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3
Examen final práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	50%	3 / 10	CB03 CG01 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3

7.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de esta asignatura están regidos por la normativa de evaluación del aprendizaje aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPM.

CONVOCATORIA ORDINARIA

Evaluación progresiva

La asistencia, participación en clase, realización de prácticas y entrega de ejercicios cuenta un 20% de la calificación final. La asistencia a clase debe ser superior al 80% de las sesiones.

Habrán 3 exámenes parciales. El primero tendrá un peso del 20% y los dos últimos del 30%. En cada examen debe alcanzarse una nota mínima de 3. La nota del primer examen podrá ser recuperada en la fecha de realización del segundo.

Si, cumpliendo todas las condiciones anteriores, el/la estudiante ha obtenido una media ponderada igual o superior 5 habrá aprobado la asignatura por evaluación progresiva.

Quienes no asistan al 80% de las sesiones o en algún examen no obtengan una nota igual o superior a 3 tendrán una calificación por evaluación progresiva igual al mínimo entre la media ponderada de calificaciones y 4.

Debido al carácter de la asignatura los exámenes no son liberatorios.

En caso de dudas sobre la autoría real de lo escrito en los exámenes se podrá convocar a los estudiantes para comprobar que oralmente que el trabajo es suyo

Evaluación mediante examen global

La calificación del alumno en la convocatoria extraordinaria de Julio será obtenida en el examen correspondiente a todo el temario de la asignatura.

El examen tendrá dos partes: una práctica y una teórica, con un peso del 50% cada una. Para superar la prueba deberá obtenerse al menos un 3 (sobre 10) en cada parte.

En caso de dudas sobre la autoría real de lo escrito en los exámenes se podrá convocar a los estudiantes para comprobar que oralmente que el trabajo es suyo

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La calificación del alumno en la convocatoria extraordinaria de Julio será obtenida en el examen correspondiente a todo el temario de la asignatura que se realizará en el día fijado por la Jefatura de Estudios.

El examen tendrá dos partes: una práctica y una teórica, con un peso del 50% cada una. Para superar la prueba deberá obtenerse al menos un 3 (sobre 10) en cada parte.

En caso de dudas sobre la autoría real de lo escrito en los exámenes se podrá convocar a los estudiantes para comprobar que oralmente que el trabajo es suyo

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ordenador personal	Equipamiento	Es especialmente recomendable que cada alumno disponga de un ordenador portátil para seguir la asignatura tanto presencial como telemáticamente.
Prácticas y cuestionarios de la asignatura	Recursos web	La asignatura se desarrolla a partir de las prácticas diseñadas por los profesores de la asignatura que estas a disposición de los estudiantes en el moodle de la asignatura.
Moodle de la asignatura	Recursos web	Material docente, publicación de calificaciones
R Programming for Data Science. R.D.Peng. Ed leanpub.com	Bibliografía	Libro de consulta para programación en R
Ecuaciones diferenciales. P. Blanchard, R. Devaney and G. Hall. Boston University. International Thomson Ediors (1999)	Bibliografía	Libro de consulta
Matemática Discreta y sus Aplicaciones. K. Rosen. McGraw Hill. Quinta edición (2004)	Bibliografía	Libro de consulta para fundamentos de algoritmos.
Elementary Linear Algebra. Applications version. H. Anton and C. Rorres. Ninth edition. John Wiley and Sons, Inc. Drexel University (2005)	Bibliografía	Libro de consulta de modelos matemáticos elementales.
Zill, D.G. y Wright, W.S., Ecuaciones diferenciales con problemas con valores en la frontera, 8ª ed., Cengage Learning (2015)	Bibliografía	Libro de consulta

Matrix Population Models: Construction, Analysis, and Interpretation. H Caswell. Ed ? Oxford University Press	Bibliografía	Texto sobre modelos matriciales
--	--------------	---------------------------------

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- Se fomentará el uso responsable de papel en la asignatura, por lo que la asignatura se relaciona con los ODS siguientes: ODS12 y ODS15.
- Se fomentará el uso de software libre, por lo que se relaciona esta asignatura con el ODS10.